الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصمّاء

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-١

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يتحقّق التنسيق بين أجزاء جسم الكائن الحي بنظامين للتواصل:

١ التواصل الهرموني
مراسيل كيميائيّة في الدم

٢ التواصل الكهربائي
نبضات عصبيّة في الخلايا العصبيّة

١ جهاز الغدد الصمّاء

- يتكوّن من جميع الغدد الصمّاء في الجسم مع الهرمونات التي تفرزها. تفرز الغدد هرموناتها مباشرة في الدم، فتنتقل لمسافات طويلة إلى الأعضاء المستهدفة. الهرمونات مثاليّة للوظائف التي لا تحتاج إلى استجابات فوريّة.

٢ نوعان من الهرمونات

- ببتيدات وبروتينات صغيرة (مثل ADH والإنسولين) ذائبة في الماء لا تعبر الغشاء، فترتبط بمستقبلات على سطح الخلايا وتحفّز مرسالًا ثانيًا.
- هرمونات ستيرويديّة (التستوستيرون والإستروجين والبروجسترون) ذائبة في الدهون تعبر الغشاء، وترتبط بمستقبلات في السيتوبلازم أو النواة.

٣ الجهاز العصبي

- الجهاز العصبي المركزي (CNS): الدماغ والحبل الشوكي. والجهاز العصبي الطرفي (PNS): الأعصاب القحفيّة والأعصاب الشوكيّة. تحتوي الأعصاب على العديد من الخلايا العصبيّة التي تنقل المعلومات بسرعات عالية جدًّا.

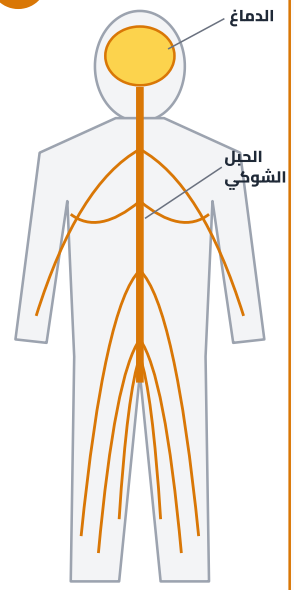
٤ أنواع الخلايا العصبيّة

- الحسّيّة: تنقل النبضات من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي.
- الموصّلة: تنقلها من الخلايا الحسّيّة إلى الخلايا الحركيّة.
- الحركيّة: تنقلها من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات.

٥ التنسيق مع المستقبلات والمستجيبات

- تُستخدم المستقبلات لتحسّس التغيّرات في البيئة المحيطة، ثمّ تُرسَل المعلومات إلى الجهاز العصبي المركزي بحيث تنتج الاستجابة المناسبة من المستجيبات، مثل العضلات والغدد المختلفة.

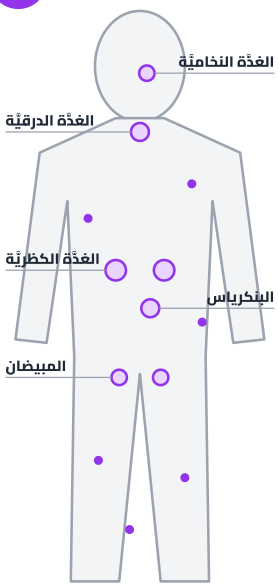
٣ الجهاز العصبي



نبضات كهربائيّة في الخلايا العصبيّة
سريعة وقصيرة الأمد

المركزي: الدماغ والحبل الشوكي
الطرفي: الأعصاب القحفيّة والشوكيّة

١ جهاز الغدد الصمّاء



هرمونات تنتقل عبر الدم
بطيئة عادةً وطويلة الأمد

مثال: الأدرينالين في استجابة «الكرّ أو الفرّ» عند إدراك الخطر

مسار المعلومات في التنسيق العصبي

منبّه ← مستقبِل ← خليّة عصبيّة حسّيّة ← الجهاز العصبي المركزي ← خليّة عصبيّة حركيّة ← مستجيب (عضلة أو غدّة)

مصطلحات علميّة

الغدّة الصمّاء: عضو يفرز الهرمونات مباشرة في الدم؛ تُعرف أيضًا باسم الغدد اللاقنويّة.

الخليّة العصبيّة: خليّة متخصّصة لتوصيل النبضات العصبيّة.

النبضة العصبيّة: موجة من إزالة الاستقطاب الكهربائي على جانبَي غشاء سطح الخليّة العصبيّة وتنتقل عبر هذه الخلايا.

مقارنة: الجدول ٥-١

	جهاز الغدد الصمّاء	الجهاز العصبي
طريقة الانتقال	الهرمونات عبر الدم	نبضات كهربائيّة ونواقل عصبيّة
سرعة الانتقال	بطيئة عادةً، طويلة الأمد	سريعة، لكنّها قصيرة الأمد
الأعضاء الرئيسيّة	الغدد (الدرقيّة، النخاميّة...)	الدماغ والحبل الشوكي
مستوى التحكّم	لا إراديّة، تنتشر في الجسم	إراديّة ولا إراديّة، محصورة

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٦٤–١٦٦

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

جهد الراحة وجهد الفعل

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٢: التواصل العصبي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يتغيَّر فرق الجهد عبر غشاء المحور الأسطواني خلال نحو 3 ms:

١ جهد الراحة
الداخل سالب: نحو -70 mV

٢ إزالة الاستقطاب
تدخل أيونات الصوديوم حتى +30 mV

٣ إعادة الاستقطاب
تخرج أيونات البوتاسيوم فيعود الجهد

١ جهد الراحة (Resting potential)

- فرق الجهد عبر الغشاء نحو -70 mV: داخل المحور سالب مقارنة بخارجه.
- تُخرج مضخّة الصوديوم–البوتاسيوم ثلاثة أيونات صوديوم مقابل إدخال أيونين بوتاسيوم، باستخدام الطاقة من التحلّل المائي لجزيء ATP.
- قنوات البوتاسيوم المفتوحة أكثر، وفي الداخل بروتينات سالبة الشحنة.

٢ جهد العتبة (Threshold potential)

- يُسبِّب المنبِّه فتح قليل من قنوات الصوديوم المبوبة بالفولتيّة، فتدخل أيونات الصوديوم ويصبح الداخل أقلّ سالبيّة.
- يتولَّد جهد الفعل فقط إذا وصل فرق الجهد إلى قيمة بين -60 mV و-50 mV؛ وإذا لم يتمّ الوصول إلى هذه القيمة فلن يحدث جهد فعل.

٣ إزالة الاستقطاب (Depolarisation)

- تُفتح قنوات أكثر فيدخل مزيد من الصوديوم (تغذية راجعة إيجابيّة)، حتى يصل الجهد إلى +30 mV؛ فيصبح الداخل موجبًا مقارنة بالخارج.

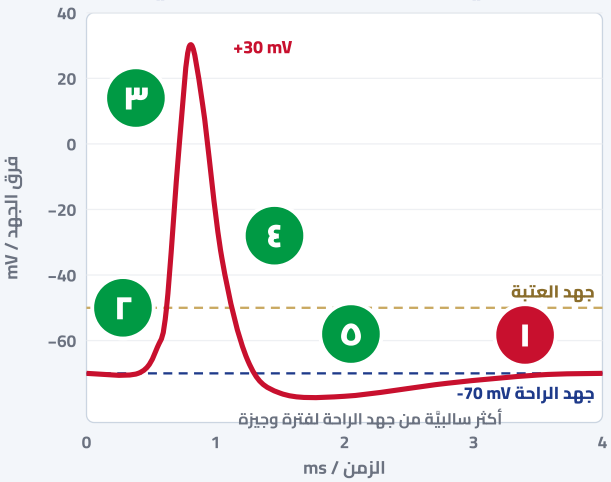
٤ إعادة الاستقطاب (Repolarisation)

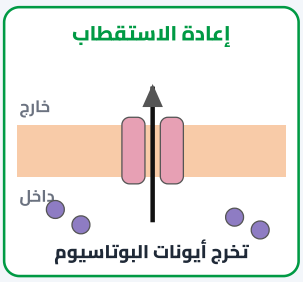
- بعد نحو 1 ms تُغلق قنوات الصوديوم وتُفتح القنوات المبوبة بالفولتيّة للبوتاسيوم، فتنتشر أيونات البوتاسيوم إلى الخارج ويعود الجهد إلى -70 mV.
- يصبح فرق الجهد لفترة وجيزة أكثر سالبيّة من جهد الراحة.

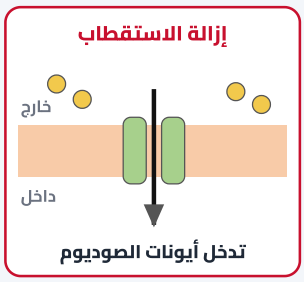
٥ فترة الجموح (Refractory period)

- فترة تتعافى خلالها الخليّة العصبيّة من جهد الفعل، ولا يمكن خلالها حدوث جهد فعل آخر؛ فجهود الفعل أحداث منفصلة، وتنتقل النبضة في اتجاه واحد.
- يحدِّد طولها أقصى تكرار للنبضات: بين 200 و300 نبضة عصبيّة في الثانية.

جهد الفعل في موقع واحد على محور أسطواني







في جهد الراحة: مضخّة الصوديوم–البوتاسيوم

تُخرج ٣ أيونات صوديوم وتُدخل أيوني بوتاسيوم باستخدام الطاقة من التحلّل المائي لجزيء ATP واحد.

أيون صوديوم ● أيون بوتاسيوم ●

تسلسل الأحداث في جهد الفعل

جهد الراحة -70 mV ← منبِّه يفتح قنوات الصوديوم ← الوصول إلى جهد العتبة ← إزالة الاستقطاب +30 mV ← إعادة الاستقطاب ← العودة إلى جهد الراحة

مصطلحات علميّة

إزالة الاستقطاب: انعكاس جهد الراحة عبر غشاء سطح الخليّة بحيث يصبح الداخل مشحونًا بشحنة موجبة مقارنة بالخارج.

جهد العتبة: فرق الجهد الحرج عبر غشاء سطح الخليّة الذي يجب الوصول إليه قبل بدء جهد الفعل.

إعادة الاستقطاب: إعادة فرق الجهد إلى وضعه الطبيعي الذي يتبع عمليّة إزالة استقطاب جهد الفعل.

البروتينات في غشاء المحور الأسطواني

البروتين في الغشاء	متى يعمل؟
قنوات الصوديوم المبوبة بالفولتيّة	تُفتح عند إزالة الاستقطاب
قنوات البوتاسيوم المبوبة بالفولتيّة	تُفتح عند إعادة الاستقطاب
قنوات غير مبوبة	مفتوحة طوال الوقت
مضخّة الصوديوم–البوتاسيوم	تعمل باستمرار (ATP)

المايلين والنقل الوثبي

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٢: التواصل العصبي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يوجد نوعان من الخلايا العصبيَّة بحسب غلاف محاورها الأسطوانيَّة:

١ خلايا عصبيَّة مايلينيَّة
محاطة بحلقات داكنة من المايلين

٢ خلايا عصبيَّة غير مايلينيَّة
نحو ثلثَي الخلايا الحركيَّة والحسّيَّة

١ غمد المايلين وخلايا شوان

- تلتفّ خليّة شوان بشكل لولبي حول المحور الأسطواني، وتحيطه بطبقات عديدة من غشاء سطح الخليّة الخاص بها، مكوّنة غمد المايلين. المايلين غنيٌّ جدًّا بالدهون، فهو غير منفذ للماء والأيونات في سوائل الأنسجة.

٢ عقد رانفييه

- فاصل أو فجوة قصيرة جدًّا بين خلايا شوان، المحور الأسطواني فيها غير مغطًّى بالمايلين ومكشوف للسائل النسيجي. توجد كلّ 1–3 mm تقريبًا، وطولها صغير جدًّا بين 2–3 µm.

٣ لماذا لا يحدث جهد فعل تحت المايلين؟

- يعزل المايلين غشاء سطح المحور الأسطواني، فلا تستطيع أيونات الصوديوم والبوتاسيوم المرور عبره؛ ولا تحدث إزالة الاستقطاب إلا في عقد رانفييه، حيث تتركّز جميع البروتينات القنويّة ومضخّات الصوديوم والبوتاسيوم.

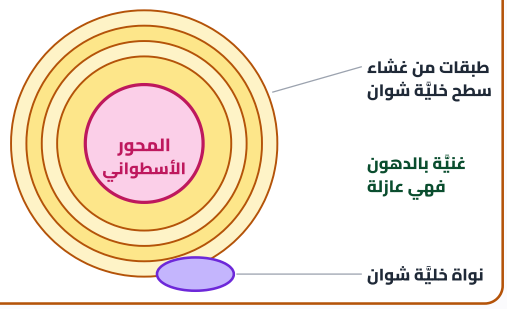
٤ النقل الوثبي (Saltatory conduction)

- تنتقل الدوائر الموضعيّة من عقدة رانفييه إلى العقدة التي تليها، فإنّ جهود الفعل «تقفز» من عقدة إلى العقدة التي تليها عبر مسافة نحو 1–3 mm.

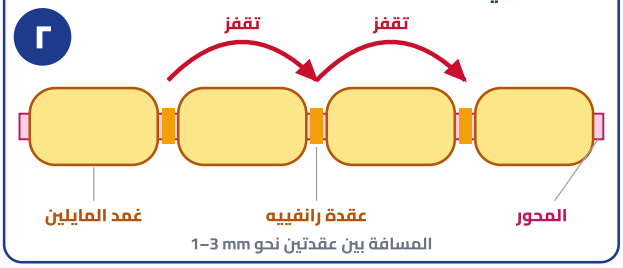
٥ أثر ذلك في السرعة

- في الخلايا غير المايلينيّة تكون سرعة التوصيل بطيئة، تصل إلى 0.5 m/s،
- وفي المايلينيّة لدى الثدييات تصل إلى 100 m/s. أي أنّ النقل الوثبي يزيد السرعة بما يصل إلى 50 ضعفًا لمحور غير مايليني له القطر نفسه.

مقطع عرضي: تكوّن غمد المايلين



النقل الوثبي: يقفز جهد الفعل بين العقد



٥ سرعة انتقال النبضات العصبيَّة



يمكن أن يزيد النقل الوثبي سرعة التوصيل حتى 50 ضعفًا
مقارنة بمحور غير مايليني له القطر نفسه

يُقدَّر أنّ نحو ثلثَي الخلايا العصبيَّة الحركيَّة والحسّيَّة غير مايلينيَّة

انتقال جهد الفعل في محور مايليني

جهد فعل عند عقدة رانفييه ← دوائر موضعيَّة تحت المايلين ← إزالة الاستقطاب في العقدة التالية ← جهد فعل جديد ← «قفزة» سريعة على طول المحور

مصطلحات علميَّة

المايلين: مادّة عازلة تحيط بالمحاور الأسطوانيَّة للعديد من الخلايا العصبيَّة، تتكوّن من طبقات من أغشية سطح خلايا شوان.

عقدة رانفييه: فجوة قصيرة جدًّا بين خلايا شوان، المحور فيها غير مغطًّى بالمايلين.

النقل الوثبي: انتقال جهد الفعل على طول محور مايليني، حيث «يقفز» جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى العقدة التالية.

عاملان يحدّدان سرعة انتقال النبضات العصبيَّة:

١) وجود أو عدم وجود غلاف المايلين حول المحور الأسطواني.

٢) قطر المحور الأسطواني: كلّما زاد القطر زادت السرعة.

محاور الحبار العملاقة غير المايلينيّة: قطرها 500 µm

وسرعتها 25 m/s فقط.

محاور حركيّة كبيرة في رِجل الإنسان (مايلينيّة): قطرها 20 µm

وسرعتها 120 m/s.

التشابك العصبي الكوليني

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٢: التواصل العصبي

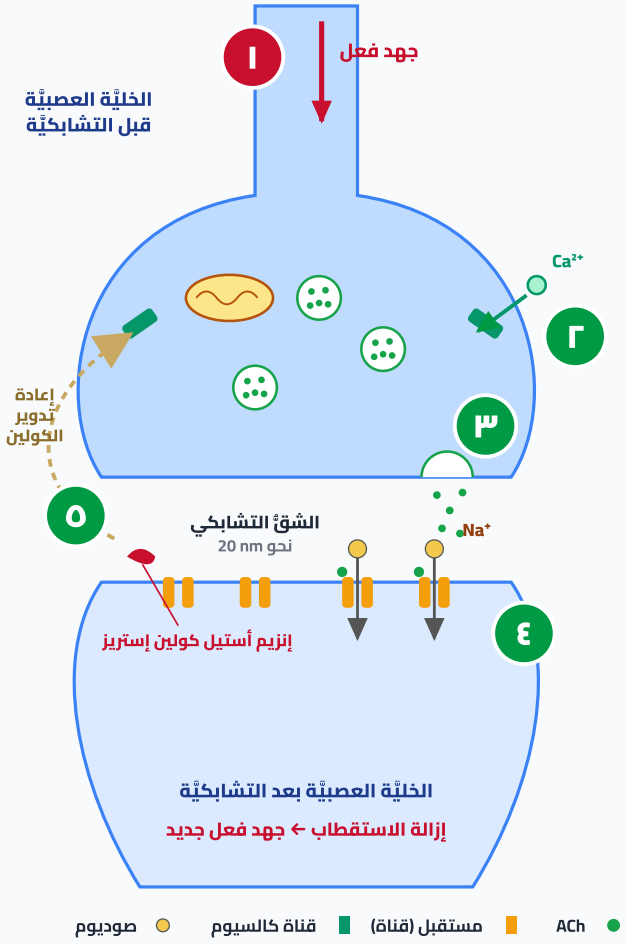
أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

لا تستطيع النبضة «الوثب» عبر الشقّ التشابكي، بل ينقلها ناقل عصبي:

١ إطلاق الناقل العصبي من الخليّة العصبيّة قبل التشابكيّة

٢ الانتشار عبر الشق جزيئات الأستيل كولين (ACh)

٣ الارتباط بالمستقبلات على الخليّة العصبيّة بعد التشابكيّة



١ وصول جهد الفعل

- يحدث جهد فعل على غشاء سطح الخليّة العصبيّة قبل التشابكيّة. يحتوي سيتوبلازمها على حويصلات ممتلئة بالناقل العصبي، ويعرف التشابك الذي ناقله الأستيل كولين (ACh) باسم التشابك العصبي الكوليني.

٢ دخول أيونات الكالسيوم

- تحفّز إزالة الاستقطاب فتح البروتينات القنويّة المبوبة بالفولتيّة لأيونات الكالسيوم، فتنتشر أيونات الكالسيوم إلى داخل الخليّة مع المنحدر الكهروكيميائي الحادّ؛ فهي في السائل المحيط لا في السيتوبلازم.

٣ إطلاق الأستيل كولين

- يحفّز تدفّق الكالسيوم انتقال الحويصلات إلى الغشاء قبل التشابكي واندماجها معه، فتُفرغ محتوياتها في الشقّ التشابكي. في الحويصلة ما يصل إلى 10000 جزيء ACh، تنتشر عبر الشقّ عادةً في أقلّ من 0.5 ms.

٤ المستقبلات والخليّة بعد التشابكيّة

- يرتبط ACh بالبروتينات المستقبِلة فيتغيّر شكلها وتُفتح القنوات الأيونيّة، فتنتشر أيونات الصوديوم إلى الداخل مسبّبة إزالة استقطاب الغشاء؛
- وإن كان فرق الجهد أعلى من جهد العتبة يتولّد جهد فعل.

٥ إنزيم أستيل كولين إستريز

- يوجد في الشقّ التشابكي على سطح الغشاء بعد التشابكي، ويحفّز التحلّل المائي لكلّ جزيء ACh إلى أسيتات وكولين، فتُغلق قنوات الصوديوم ولا يبقى الغشاء بعد التشابكي في حالة إزالة استقطاب دائمة.

تسلسل الأحداث عبر التشابك العصبي

جهد فعل قبل تشابكي ← دخول أيونات الكالسيوم ← اندماج الحويصلات وإطلاق ACh ← ارتباط ACh بالمستقبلات ← دخول الصوديوم وإزالة الاستقطاب ← تحلّل ACh وإعادة تدويره

مصطلحات علميّة

الشقّ التشابكي: فجوة صغيرة جدًّا بين خليتين عصبيّتين عند التشابك العصبي، تنتقل عبرها النبضات بواسطة النواقل العصبيّة.

الناقل العصبي: مادّة كيميائيّة يتمّ إطلاقها في التشابكات العصبيّة لتقوم بنقل النبضات العصبيّة.

الوصلة العصبيّة العضليّة: تشابك عصبي بين خليّة عصبيّة حركيّة وألياف عضليّة.

لماذا يُحلَّل الأستيل كولين؟

يرتبط ACh مؤقّتًا بمستقبلات هي قنوات أيونيّة مبوّبة بالربيطة (مادّة كيميائيّة) لا بتغيير فرق الجهد، فتُفتح ويدخل الصوديوم.

إذا بقيت جزيئات ACh مرتبطة ظلّت القنوات مفتوحة، وبقيت الخليّة في حالة إزالة استقطاب دائمة؛ لذا يحلّل أستيل كولين إستريز ACh إلى أسيتات وكولين، ويُعاد الكولين إلى الخليّة قبل التشابكيّة فيتفاعل مع الأستيل مرافق الإنزيم (A) لتكوين ACh مرّة أخرى.

يستغرق التسلسل الكامل نحو 5–10 ms.

الانقباض العضلي

الوحدة الخامسة: التحكُّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٣: الانقباض العضلي

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

يتكوَّن كلُّ لِيَيف عضلي من مجموعات متوازية من نوعين من الخيوط:

١ الخيوط السميكة
تتكوَّن في الغالب من الميوسين

٢ الخيوط الرفيعة
أكتين + تروبوميوسين + تروبونين

١ القطعة العضليَّة والخطوط العرضيَّة

- القطعة العضليَّة جزء الليف العضلي بين خطَّي Z.
- الحزمة A الداكنة: خيوط الميوسين؛ والحزمة I الفاتحة: خيوط الأكتين فقط؛ والحزمة H في وسط A: خيوط الميوسين فقط.

٢ نموذج الخيط المنزلق

- داخل كلّ قطعة عضليَّة تتحرَّك الخيوط الرفيعة لتقترب من بعضها بفعل رؤوس الميوسين في الخيوط السميكة، فتقترب أقراص Z ويقصر الطول الإجمالي لكلّ ليف عضلي؛ ولا يتغيَّر طول الخيوط نفسها.

٣ أيونات الكالسيوم والتروبونين

- عند انبساط العضلة يستقرُّ التروبوميوسين والتروبونين في موضع يسدُّ مواقع ارتباط الميوسين على الأكتين. عند الانقباض تُطلق الشبكة الساركوبلازميَّة (SR) أيونات الكالسيوم فترتبط بالتروبونين وتغيِّر شكله، فتنكشف مواقع الارتباط.

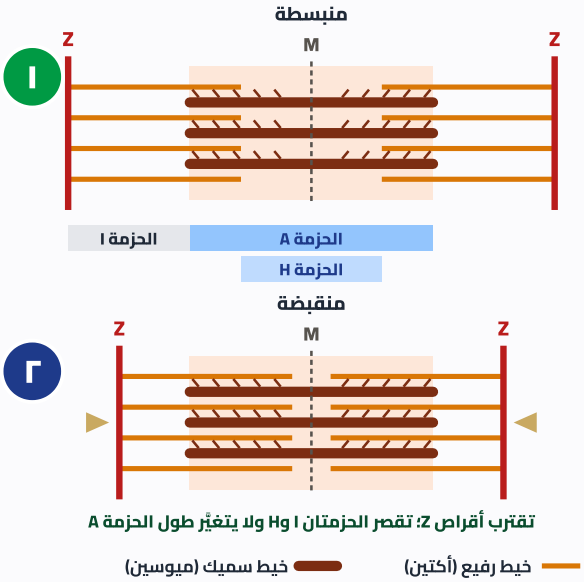
٤ الجسور المتقاطعة وحركة الرؤوس

- ترتبط رؤوس الميوسين بالمواقع المكشوفة وتشكِّل جسورًا متقاطعة،
- ثمَّ تتحرَّك الرؤوس فتسحب خيوط الأكتين نحو مركز القطعة العضليَّة، فتتقلَّص العضلة 10 nm تقريبًا.

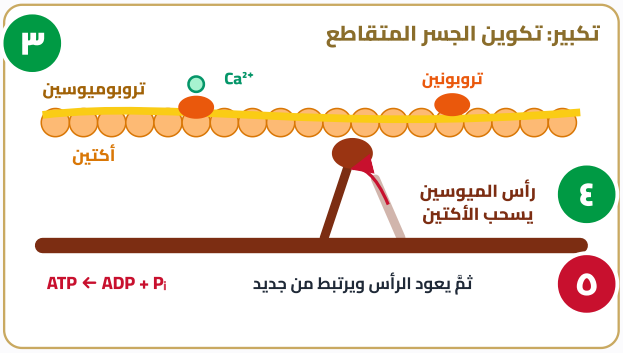
٥ دور ATP

- في كلّ رأس ميوسين إنزيم ATPase يحلّل ATP مائيًّا إلى ADP + P_i، فيوفِّر التحلُّل الطاقة لانفكاك الرؤوس عن الأكتين، فتعود وترتبط أبعد قليلًا على طول الخيوط الرفيعة. ويتكرَّر ذلك طالما أنَّ لدى العضلة إمدادات كافية من ATP.

القطعة العضليَّة قبل الانقباض وبعده



تكبير: تكوين الجسر المتقاطع



تسلسل أحداث الانقباض

وصول النبضة عبر أُنيبيبات T ← إطلاق الكالسيوم من SR ← ارتباط الكالسيوم بالتروبونين ← انكشاف مواقع الارتباط ← تكوين الجسور وسحب الأكتين ← تحلُّل ATP وتكرار الدورة

مصطلحات علميَّة

الميوسين: البروتين الذي يشكِّل الخيوط السميكة؛ تقوم رؤوسه الكرويَّة بتحليل ATP وتحتوي على إنزيم ATPase.

الأكتين: البروتين الذي تتكوَّن منه الخيوط الرفيعة.

التروبوميوسين: يسدُّ موقع ارتباط رؤوس الميوسين على الخيوط الرفيعة، فيمنع تكوين الجسور المتقاطعة.

التروبونين: بروتين مرتبط بالكالسيوم يمثِّل جزءًا من الخيوط الرفيعة.

تركيب الليف العضلي

التركيب	الوصف
الساركوليما	غشاء سطح الليف العضلي
الساركوبلازم	سيتوبلازم الليف العضلي
الشبكة الساركوبلازميَّة	تُطلق أيونات الكالسيوم عند الانقباض
أُنيبيبات T	انثناءات من الساركوليما تنقل إليها النبضات
القطعة العضليَّة	جزء الليف العضلي بين قرصَي Z

الأكسين ونموّ الاستطالة

الوحدة الخامسة: التحكّم والتنسيق ▪ الدرس ٥-٤: التحكّم والتنسيق في النباتات

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الأكسين (IAA): منظِّم نموّ النبات الذي يحفِّز استطالة الخلايا؛ ويحدِّد:

١ النموّ بالاستطالة
تمدّد خلايا منطقة الاستطالة

٢ الطول الإجمالي
للجذور والفروع

١ ارتباط الأكسين بمستقبله

- ترتبط جزيئات الأكسين ببروتين مستقبل على غشاء سطح الخليّة.
- الأكسين الأساسي هو الإندول -3- حمض الأسيتيك (IAA)، ويُصنّع في القمم النامية للمجموع الخضري والجذور حيث تنقسم الخلايا بنشاط.

٢ تحفيز مضخّات البروتون

- يُحفِّز ارتباط الأكسين مضخّات أيونات الهيدروجين (البروتونات) ذات القدرة على
- التحلّل المائي لجزيئات ATP، فتضخّ أيونات الهيدروجين من السيتوبلازم إلى جدار الخليّة، فينخفض الرقم الهيدروجيني (pH) للجدار.

٣ بروتينات الاستطالة (Expansins)

- تنشط في جدران الخلايا بانخفاض pH، ويُعتقد أنّها تفكّك الروابط الهيدروجينيّة بين ألياف السليلوز الدقيقة والهيميسليلوز لفترة وجيزة،
- فتتحرّك الألياف بمحاذاة بعضها، وتتمدّد الخليّة دون فقدان الكثير من قوّة جدارها.

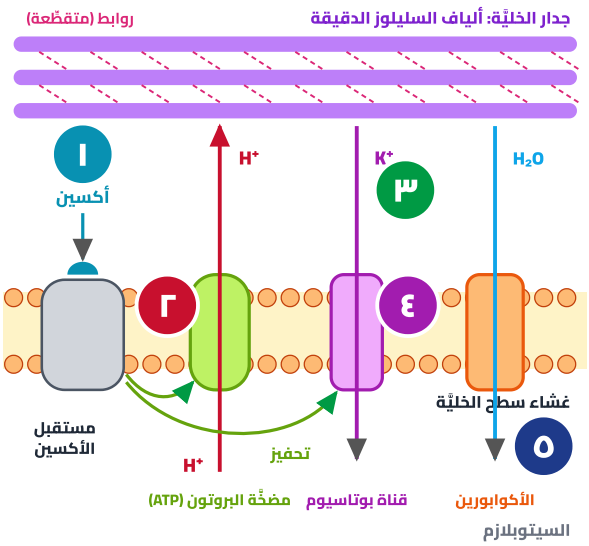
٤ دخول أيونات البوتاسيوم

- يحفِّز الأكسين أيضًا قنوات أيونات البوتاسيوم لتُفتح، فيدخل البوتاسيوم إلى الخليّة ويزداد تركيزه في السيتوبلازم، ما يقلّل من جهد الماء فيه.

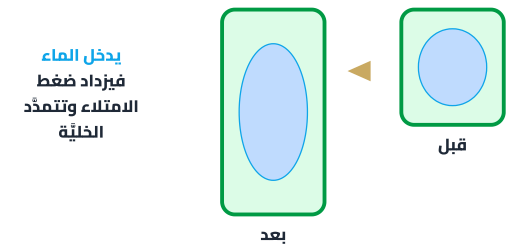
٥ دخول الماء واستطالة الخليّة

- يدخل الماء بالأسموزيّة عبر الأكوابورينات، فيزداد ضغط الامتلاء داخل الخليّة، ويؤدّي الضغط المائي الداخلي إلى تمدّد الجدران واستطالة الخلايا.

كيف يحفِّز الأكسين استطالة الخليّة؟ (الشكل ٥-٢٨)



النتيجة: استطالة الخليّة



تسلسل الأحداث عند ارتباط الأكسين بمستقبلاته

ارتباط الأكسين بالمستقبل ← ضخّ H^+ إلى الجدار ← انخفاض pH الجدار ← تنشيط بروتينات الاستطالة ← دخول K^+ ثمّ الماء ← تمدّد الجدار واستطالة الخليّة

مصطلحات علميّة

منظِّم نموّ النبات: أيّ مادّة كيميائيّة تنتجها النباتات وتؤثّر على نموّها وتطوّرها، مثل الأكسينات والسيتوكينين.

الأكسين: منظِّم نموّ النبات (الهرمون النباتي) الذي يحفِّز استطالة الخلايا.

بروتينات الاستطالة: بروتينات في جدران الخلايا النباتيّة تساعد على تفكّك الروابط بين ليفات السليلوز أثناء نموّ الاستطالة.

منظّمات النمو النباتيّة مقارنةً بالهرمونات الحيوانيّة:

- لا تُنتجها خلايا متخصّصة داخل الغدد، بل مجموعة متنوّعة من الأنسجة.
- تتحرّك مباشرة من خليّة إلى أخرى (بالانتشار أو النقل النشط) أو تُحمل في عصارة اللحاء أو عصارة الخشب.
- يُصنّع الأكسين في القمم النامية للمجموع الخضري والجذور حيث تنقسم الخلايا بنشاط.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ١٩٤–١٩٥

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

ملخّص الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ١٩٦–١٩٧ كما وردت في كتاب الطالب، مرقّمة بترتيبها في الكتاب وموزّعة على مواضيع الوحدة.

٥-١ مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي Endocrine vs nervous systems

كتاب الطالب ص ١٦٤

١ الغدد الصماء هي غدد لاقنوية تفرز الهرمونات في الدم. الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها تشكل جهاز الغدد الصماء.

٢ الهرمونات هي مواد كيميائية تُصنع في الغدد الصماء وتُنقل عبر بلازما الدم إلى الخلايا المستهدفة، حيث ترتبط بمستقبلات معيّنة وبالتالي تؤثر على سلوكها.

٣ تمتلك الحيوانات والنباتات أنظمة تواصل داخلية تسمح للمعلومات بالمرور بين أجزاء مختلفة من أجسامها، وبالتالي تساعدها على الاستجابة للتغيرات التي قد تحدث في بيئاتها الخارجية والداخلية.

١٢ ينسق الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصماء أنشطة الجسم بطرائق مختلفة. يكون التأشير في الجهاز العصبي سريعًا جدًا حيث تنتقل النبضات مباشرة على طول الخلايا العصبية، بينما يكون التأشير في نظام الغدد الصماء أبطأ حيث تنتقل الهرمونات في أنحاء الجسم في الدم.

٥-٢ التواصل العصبي Nervous communication

كتاب الطالب ص ١٦٥–١٨٧

٤ الخلايا العصبية هي خلايا ذات تركيب ملائم للنقل السريع للنبضات العصبية. وللقيام بذلك، تمتلك هذه الخلايا امتدادات طويلة ورفيعة تسمى المحاور الأسطوانية. تنقل الخلايا العصبية الحسية النبضات العصبية من المستقبلات إلى الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والحبل الشوكي). وتنقل الخلايا العصبية الحركية النبضات العصبية من الجهاز العصبي المركزي إلى المستجيبات. تنقل الخلايا العصبية الموصلة النبضات العصبية داخل الجهاز العصبي المركزي.

٥ المستقبلات هي إما خلايا متخصصة أو نهايات الخلايا العصبية الحسية؛ وهي تعمل كمحوّلات للطاقة تحوّل طاقة المنبّهات إلى نبضات عصبية. هناك مستقبلات تتحسّس المنبّهات الخارجية ومستقبلات تتحسّس التغيرات الداخلية.

٦ تمتلك الخلايا العصبية جهد راحة، وهو فرق الجهد الكهربائي على جانبي غشائها، حيث يكون الداخل ذا جهد (شحنة) سالب مقارنة بالخارج؛ يبلغ هذا الاختلاف في الجهد نحو 70- mV.

٧ جهد الفعل هو انعكاس سريع لجهد الراحة، ينتج من زيادة نفاذية غشاء سطح الخلية إلى أيونات الصوديوم. دائمًا ما يكون لجهود الفعل السعة نفسها. تكرار جهود الفعل المنتجة تعطي معلومات عن قوة المنبه. تنتقل جهود الفعل على طول المحاور الأسطوانية بواسطة دوائر موضعية تعمل على إزالة استقطاب مناطق من الغشاء أمام جهد الفعل. وهذا يحفز البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الصوديوم لتفتح، بحيث تزداد النفاذية لأيونات الصوديوم ويحدث جهد الفعل باستمرار باتجاه الأمام عبر المحور الأسطواني.

٨ يتم إعادة استقطاب المحاور الأسطوانية عن طريق فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية لأيونات البوتاسيوم، والتي تسمح لأيونات البوتاسيوم بالانتشار إلى خارج المحور الأسطواني. بعد فترة جموح قصيرة، عندما يتعذر فتح البروتينات القنوية المبوبة بالفولتية الخاصة بأيونات الصوديوم، يكون الغشاء قادرًا على الاستجابة مرة أخرى.

٩ تحدد فترات الجموح الحد الأقصى لتكرار النبضات العصبية. في الثدييات، يتم عزل محاور العديد من الخلايا العصبية بواسطة الغلاف المايليني. في الخلايا العصبية المايلينية، تحدث جهود الفعل فقط في عقد رانفييه؛ وهي فجوات بين أغلفة المايلين لخلايا شوان المتجاورة. يحدث الانتقال بالقفز الوثبي في الخلايا العصبية المايلينية، وهو أسرع بكثير من الانتقال في الخلايا العصبية غير المايلينية ذات قطر المحور الأسطواني نفسه.

١٠ التشابك العصبي هو منطقة اتصال بين خليتَين عصبيتَين أو بين خلية عصبية حركية وخلية عضلية. في التشابكات العصبية الكولينية، يتم إطلاق الناقل العصبي الأستيل كولين، عند وصول جهود الفعل. تمر النبضات العصبية في اتجاه واحد فقط، لأنه يتم إطلاق الناقل العصبي عن طريق الإخراج الخلوي بواسطة الخلية العصبية قبل التشابكية، لترتبط ببروتينات المستقبل التي توجد فقط في غشاء سطح الخلية العصبية بعد التشابكية. هذه البروتينات المستقبلة تشكّل قنوات أيونية مبوبة بالربيطة وخاصة بأيونات الصوديوم وتتحفز لتفتح بواسطة الربيطة (مادة كيميائية) وليس عن طريق تغيير فرق الجهد. الربيطة في هذه الحالة هي الأستيل كولين الذي يرتبط بهذه البروتينات، فتفتح قنواتها للسماح لأيونات الصوديوم بالانتشار في الخلايا العصبية بعد التشابكية ما يؤدي إلى إزالة الاستقطاب في أغشيتها.

١١ يكون لعدة مئات من الخلايا العصبية على الأقل تشابك عصبي واحد مع الشجيرات العصبية وجسم الخلية لكل خلية عصبية داخل الجهاز العصبي المركزي. يسمح وجود العديد من نقاط التشابك العصبي على جسم خلية عصبية واحدة بوجود تكامل في العمل داخل الجهاز العصبي.

٥-٣ الانقباض العضلي Muscle contraction

كتاب الطالب ص ١٨٨–١٩٣

١٣ تتكوّن العضلات المخططة (الهيكلية) من العديد من الخلايا متعددة النوى تسمى الألياف العضلية، والتي تحتوي كل منها على العديد من الليفات العضلية. تحتوي الليفات العضلية على خيوط الميوسين السميكة، والأكتين الرفيعة وهي مرتبة بانتظام، والتي تكوّن الخطوط التي تُشاهد في العضلة. تتكوّن الخيوط السميكة من جزيئات الميوسين التي لها رأس كروي وذيل ليفي؛ ويكون الرأس بمثابة ATPase. تتكوّن الخيوط الرفيعة من الأكتين والتروبونين والتروبوميوسين. يقسم كل ليف عضلي إلى قطع عضلية بواسطة أقراص Z؛ الخيوط الرفيعة موصولة بأقراص Z ويمكن للخيوط السميكة أن تنزلق بين الخيوط الرفيعة.

١٤ ترتبط رؤوس الميوسين بخيوط الأكتين الرفيعة لتشكيل جسور متقاطعة؛ ثم تميل رؤوس الميوسين لسحب الخيوط الرفيعة معًا بحيث يتناقص طول كل قطعة عضلية مع انزلاق الخيوط بعضها فوق بعض. يحلّل ATPase بعد ذلك ATP مائيًا، الأمر الذي يوفر الطاقة لرؤوس الميوسين للانفصال عن خيوط الأكتين الرفيعة والارتداد مرة أخرى استعدادًا للارتباط مع الأكتين ثانيةً.

٥-٤ التحكم والتنسيق في النباتات Coordination in plants

كتاب الطالب ص ١٩٤–١٩٥

١٥ تنتج النباتات العديد من المواد الكيميائية المعروفة باسم منظمات نمو النبات التي تشارك في التحكم في النمو والاستجابة للتغيرات البيئية. يتم تصنيع الأكسين المسمى الإندول -3- حمض الأسيتيك (IAA) بشكل أساسي في القمم النامية للسيقان والجذور، وهو يحفز الخلايا على ضخ البروتونات في جدار الخلية لخفض الرقم الهيدروجيني. تستجيب البروتينات الموجودة في جدار الخلية، المعروفة باسم بروتينات الاستطالة (Extensins) إلى الرقم الهيدروجيني عن طريق فكّ الروابط بين ألياف السيليلوز الدقيقة والمواد المحيطة، مثل الهيميسيليلوز، في جدار الخلية، بحيث تسمح للألياف الدقيقة بالانفصال عن بعضها. تمتص الخلايا النباتية الماء عن طريق الخاصية الأسموزية، ويؤدي الضغط المائي الداخلي إلى تمدد الجدران واستطالة الخلايا.